SIMULACION DE LA OPERACION DE UN PUERTO EN LA CID-201-A

Lic. Lina García Fernández

Escuela de Matemática de la Universidad de La Habana

Con el objetivo de mejorar la operación de un puerto, se ha creado un modelo de simulación de eventos discretos para ser resueltos en la CID-201-A. Este modelo sirve de instrumento de experimentación para la toma de decisiones.

Es un modelo inicial y simplificado que considera sólo el movimiento de entrada y salida de los barcos, llevándose las estadísticas pertinentes.

La eficiencia de la operación de un puerto pudiera medirse, por el costo de realizar las importaciones y exportaciones, que se hacen por él. Este costo, tiene varios componentes: Gastos de estadía, amortización de inversiones, recursos humanos, etc. En el trabajo que presentamos, hay un método que permite determinar, de un conjunto de políticas, la mejor. No es pues, un método de optimización clásico.

Lo que a continuación se expone, es sólo el comienzo de una primera etapa en la que nos hemos limitado a considerar el movimiento de barcos en el puerto de un modo simplificado.

En una segunda etapa se hará un análisis más realista y, finalmente, el trabajo llegará a su total complejidad en una tercera etapa, en donde se considerará, además, lo relativo a carga, descarga, almacenamiento y transporte de la mercancía.

El Instrumento que se utiliza, es un modelo de simulación de eventos discretos, que servirá para la experimentación de diversas políticas que permita alcanzar una planificación más eficiente.

DESCRIPCION DEL PUERTO SIMULADO

Para el estudio se tomaron elementos comunes a nuestros principales puertos, y se definió así un puerto esquemático, con las siguientes características:

—*Un canal de entrada y salida que tiene una sola vía, por lo que al entrar o salir un barco del puerto, obstruye el libre paso de cualquier otro barco. Si el segundo va en el mismo sentido que el primero, su espera se extiende a sólo unos minutos, para mantener una separación conveniente entre ellos. Si fuera en sentido contrario, habría de esperar que el otro acabara de atravesar el canal, para comenzar a hacerlo él.*

—*Una capacidad limitada en bahía para admitir barcos que estén haciendo cola, tanto para salir (cola de salida) como para ser atendidos (cola de bahía), lo que obliga a continuar esta última cola fuera de la bahía (cola de entrada). La cola de entrada, puede formarse también, como es lógico, al no poder utilizar el canal un barco que acaba de llegar al puerto.*

—*Los atraques que consideramos en la simulación son de cuatro tipos:*

1. *Carga y descarga de containers (importación y exportación).*
2. *Descarga de carga general (importación).*
3. *Carga de carga general (exportación).*
4. *Descarga a granel.*

De cada tipo hay un cierto número de atraques.

GENERALIDADES DE LOS BARCOS QUE LLEGAN

Según información histórica estos barcos pueden clasificarse en los siguientes tipos:

1. *Con carga general y containers (importación y exportación).*
2. *Carga general y granel (importación).*
3. *Containers (importación y exportación).*
4. *Importación a granel.*
5. *Cabotaje (importación y exportación).*
6. *Otros.*

En "otros" se incluyen barcos cuya operación de carga y descarga no ocurre en atraques de los 4 tipos citados y que no se van a simular (por ejemplo, embarcaciones de pesca, remolcadores, etc.). Estos barcos van a sus propios atraques que no se representan en el modelo. Se les tiene en cuenta sólo porque al usar el canal del puerto interfieren con el tránsito simulado. Se supone además, que todas las embarcaciones menores como pequeños barcos de pesca y lanchas de prácticos, pueden usar el canal manteniéndose entre los barcos mayores o adelantándose o apartándose de ellos.

La operación de carga y descarga de un barco de cada uno de los cinco tipos que van a considerarse, puede comprender varias fases de modo tal que una vez acabada una de ellas, deba procederse a otra; y así hasta terminar la operación.

Este cambio de fase puede requerir o no cambio del tipo de atraque.

En nuestro trabajo consideramos las siguientes fases para cada tipo de barco.

Tipo de barco	*Fase*
1. Container	1. Importación y exportación de containers.
2. General/container	2. Importación de containers.
	3. Exportación de containers.
	4. Importación de carga general.
	5. Exportación de carga general.
3. General/granel	6. Importación de carga general.
	7. Importación granel.
4. Granel	8. Importación granel.
5. Cabotaje	9. Importación de carga general.
	10. Exportación de carga general.

Todos los atraques no pueden atender todas las fases. Un barco que está en una fase dada, puede dirigirse sólo a ciertos atraques para ser atendido. Se suponen conocidas para cada tipo de atraque las fases que él puede atender.

Las combinaciones de fases que presentan los barcos que llegan constituyen las distintas estructuras de carga, cuyas probabilidades de ocurrencia son conocidas y tienen variaciones estacionales.

Por ejemplo, las exportaciones de azúcar y de cítricos son estacionales.

OPERACION DEL PUERTO

En nuestro modelo, como una manera de dar uniformidad en el comportamiento, todo barco que llegue al puerto se incorpora a la cola de entrada, aunque en algunos casos salga inmediatamente de ella.

Si el barco que llega es de containers se pone al principio de la cola de entrada, después de los otros de containers que allí haya; si no, se pone al final.

Para entrar a la bahía, es necesario, naturalmente, que sea factible el paso por el canal; además, como en general la salida tiene prioridad sobre la entrada, es necesario que no haya barcos que quieran salir; la única excepción para esta limitación, la constituyen los barcos de containers que vayan directamente a ser atendidos. Para los barcos de tipo "otro" así como para los barcos de containers que no pueden ser atendidos de inmediato, estas dos condiciones son suficientes para pasar a sus facilidades especiales y a la cola de bahía respectivamente. Para el resto de los barcos es necesario además, que o bien haya un atraque disponible para ellos, o que el número de barcos en las colas de bahía y de salida no alcancen la capacidad fijada de la bahía.

En general los barcos pasan a la bahía según su orden en la cola, pero si el primero en la cola de entrada no es de containers y si al posibilitarse la entrada, es decir, al quedar el canal libre para entrar y no haber ningún barco esperando para salir, y los atraques que pudieran atenderlo están ocupados y no hay capacidad en bahía para otro barco en espera, se busca según el orden de la cola el primer barco que sí puede ser atendido, y ése será el que pase la bahía.

En cuanto a la cola de bahía un barco puede estar ahí, ya sea proveniente de la cola de entrada o de un atraque; en este último caso puede ser por haber terminado una de sus fases y la próxima no poder ser atendida en el mismo atraque, o por haber sido interrumpido su servicio y desplazado por un barco de containers, en el caso de un atraque de tipo 1.

Estos barcos desplazados, así como los de containers, son los únicos que se sitúan al comienzo de la cola de bahía; los demás se agregran al final.

En el caso de libererarse un atraque, se busca, según el orden de la cola, cuál puede ser atendido; si no hubiera ninguno se pasaría a buscar en la cola de entrada.

La cola de salida se comporta de un modo uniforme, agregándose al final de la cola cada barco que llegue y saliendo siempre el primero.

Estadísticas

La bondad de los resultados de la simulación, como los le cualquier otro método de optimización, es función de las estadísticas y pronósticos con que se cuente.

Este modelo requiere la siguiente información estadística:

—*Distribución de los tiempos de llegada, para cada estación.*

—*Distribuciones de estructuras de carga, para cada estación.*

—*Distribución de tonelajes de carga por fase, estructura y estación.*

—*Distribución de normas de manipulación, por fase.*

—*Distribuciones de las llegadas y tiempo de estadía de los barcos tipo "otros".*

—*Tiempos de las distintas maniobras.*

De disponerse de una máquina de más capacidad para los cálculos, en base a la información que se posee, podría pensarse en obtener los resultados que aparecen en las tablas siguientes. Pero por limitación en la capacidad de la computadora, se obtendrán inicialmente sólo estadísticas más globales, si bien es cierto que pueden ensayarse varias formas de sacar el mayor provecho de la máquina, como por ejemplo, sacar con cinta magnética los datos y después, por programa aparte, sacar las estadísticas o imprimir, cada 4 u 8 horas (tiempo de simulación), los valores de ciertas variables en cinta de papel para ir viendo como se comportan.

Actualmente el trabajo se encuentra en la fase de programación, por lo que aún no se han obtenido resultados.

UTILIDAD DEL PRESENTE MODELO

Aparte de ser el antecedente obligado de las etapas posteriores mencionadas anteriormente, del presente modelo puede obtenerse resultados útiles por sí mismo. De la experimentación pudiera concluirse, por ejemplo, cual debería ser el número de atraques de cada tipo, para que se logren determinadas condiciones en el servicio para un tráfico dado; se podrían analizar también, los efectos de una variación en las tasas de manipulación de carga y del aumento del tráfico de barcos; pudiera investigarse si el canal es un factor limitante en el funcionamiento del puerto, y en caso contrario, cuando lo sería para una tasa dada de aumento del número de llegadas de barcos; además, cómo se reflejarían en el funcionamiento del puerto, distintos cambios en las probabilidades de estructuras de cargas, etc.

ASPECTOS COMPUTACIONALES

Introducción

Se ha pensado desde un principio tratar de utilizar en este programa una máquina CID 201, ya que, como se sabe, tiene poca capacidad de memoria, lo que constituye, dada la magnitud del problema, un factor limitativo fundamental. Consecuente con esto, el modelo, como ya se ha expresado, no tiene grandes pretensiones sino todo lo contrario, hay variables y criterios en la realidad cuya importancia salta a la vista, y sin embargo no hemos considerado. Hay simplificaciones, como por ejemplo, la agrupación de los atraques por tipos qué —en este caso contra una individualización, parecen inexplicablemente burdas; más aún, es probable que este modelo aquí esbozado requiera, en el transcurso de la etapa de programación, ser simplificado todavía más y que las escasas estadísticas que se puedan obtener, no resulten un instrumento totalmente sensible de análisis.

Sin embargo, hay un factor que contrapesa en gran parte estas objeciones, sobre todo, desde el punto de vista de un grupo que se inicia en trabajos de este tipo, y es el fácil acceso a la máquina. Estos modelos requieren siempre numerosas correcciones y pruebas; nuevas sugerencias e ideas surgen de un modo imprevisible, y no pueden sujetarse a una planificación a largo plazo de las corridas; incluso un experimento puede mostrar que los siguientes planeados, son inútiles o que es necesario hacer otros previos. Por eso consideramos de vital importancia, que la disponibilidad de máquinas se adapte al desarrollo del modelo; la situación inversa entorpecería tal desarrollo.

DATOS EN TABLAS

a) Estructuras

Consideraremos una numeración corrida para las estructuras que, eventualmente, supondremos veinte.

Todos los datos referentes a ellas se dan en una tabla cuyos primeros elementos: $E_{11} \ldots, E_{20}$ son los apuntadores a los tramos de cada estructura. Cada tramo contiene la siguiente información: (supongamos la estructura i).

NF — Número de fases de esa estructura.

PE — Probabilidad de la estructura

$F_{n1}, F_{n2}, F_{n_{nf}}$ — Las fases de la estructura en orden creciente.

La secuencia en que se atienden las fases de un barco está en general determinada por el orden creciente de las fases. La única excepción ocurre para algunos barcos que pueden estar en fase 6 ó en fase 7, dependiendo el orden sólo de la disponibilidad de atraque para una u otra fase, (en el modelo se supone para estos barcos, que si hay un atraque libre que pueda atender a la fase 7 ésta es la primera de las dos). Estos barcos constituyen por sí solos una estructura, digamos la estructura 10. De este modo resulta que para toda otra estructura, está unívocamente determinada la fase que será atendida en último lugar, y aparecerá con signo — en la tabla, es decir, para toda estructura excepto la 10 $F_{n_{nf}}$ aparece con signo —.

$$(M\ (i, F_{n1}), Dc\ (i, F_{n1}), (M\ (i, F_{n2}), Dc\ (i, F_{n2}) \ldots$$
$$\ldots (M\ (i, F_{n_{nf}}), Dc\ (i, F_{n_{nf}}) —$$

Parámetros de la distribución de la carga para cada fase de la estructura.

Si un barco al cambiar de fase permanece en un mismo atraque, al tiempo que media entre ambas fases, se le llama tiempo de cambio de la primera fase a la segunda. Si se tiene en cuenta que en nuestro caso particular, para los barcos con 3 ó 4 fases, es decir, con

TABLA I

	Barcos Tipo I					Barcos Tipo II			Barcos Tipo III (Fase 7)	Barcos Tipo IV (Fase 8)	Barcos Tipo V		
	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	en general	Fase 1	Fase 2	en general			Fase 1	Fase 2	en general
●Tiempos medios (horas) en:													
Atraques tipo I													
" " II													
" " III													
" " IV													
●Espera de atraque en CE													
" " " " CB													
Número de barcos servidos en:													
Atraques tipo I													
" " II													
" " III													
" " IV													
●Toneladas manipuladas en:													
Atraques tipo I													
" " II													
" " III													
IV													
●Porciento de ocupación de:													
Atraques tipo I													
" " II													
" " III													
" " IV													

TABLA 2: Distribución de Tiempos en Espera de Atraque (*)

Tiempo de espera (CE + CB)	Barcos tipo I					Barcos tipo II			Barcos tipo III (Fase 7)	Barcos tipo IV (Fase 8)	Barcos tipo V		
	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	en general	Fase 1	Fase 2	en general			Fase 1	Fase 2	en general
Cero horas													
Mas de 0 horas													
" " 1 "													
" " 2 "													
" " 3 "													

(*) frecuencias relativas.

TABLA 3: Distribución de tiempos de espera por obstrucción del canal (al entrar)

Tiempos de Espera	frecuencias relativas
Cero horas	
Más de 0 horas.	
" " 1 "	
" " 2 "	
" " 3 "	
Tiempo promedio	horas

Otras Informaciones

- Tiempo medio en puerto:
  - Barcos tipo I
  - " " II
  - " " III
  - " " IV
  - " " V
  - " " VI
- Barcos tipo "otros" recibidos:
- Número de atraques:
  - Tipo I
  - " II
  - " III
  - " IV
- Longitudes medias en:
  - CE
  - CB
  - CS
- Longitudes máximas
  - CE
  - CB
  - CS

2 ó 3 cambios de fases (no hay barcos con más de 4 fases), los pares de fases que intervienen en cada uno de estos cambios, constituyen por sí solos otras estructuras, por tanto se puede suponer que el dato del tiempo de cambio de una fase a otra, está dado en el tramo de la estructura minimal que las contiene; es decir, al final de los datos que hemos especificado en las estructuras se agrega, en el caso de $NF = 2$ el tiempo de cambio de la primera a la segunda fase (en orden creciente), excepto para la estructura 10 que será en orden inverso.

Hay barcos que aunque traen cargas de fases 6 y 7, por la especial colocación de dichas cargas, la fase 6 es necesariamente la primera en ser atendida. Se consideran estos barcos de una estructura distinta a la 10, ligamos la 9 y 1, al final de cuyos datos aparece el tiempo de cambio de la fase 6 a la fase 7, lo que completa la información necesaria.

Si en una estructura con dos fases, éstas siempre exigen un cambio de atraque, es decir, si son disjuntos el conjunto de atraques que pueden atender a una fase, y el conjunto de los atraques que pueden atender a la otra, se puede considerar el tiempo de cambio de fase como 0 ó más sencillamente no considerar nada.

b) *Fases y atraques*

Como toda fase, según se ha visto antes, no puede ser atendida en cualquier tipo de atraque, se hace necesaria la tabla, TFA que indica para cada fase, los tipos de atraques en que puede ser atendida. Esta tabla contiene.

—*Casillas 1 a NF (en nuestro caso con 10 las fases): apuntadores a los tramos de cada fase.*

—*Un tramo de una fase indica los tipos de atraques que corresponden a esa fase. Por ejemplo:*

TFA

11	14	17	20	22	25	27	29	31	33
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	1	2	4	1	3	4	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

3	2	3	4	3	4	1	2	3	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1	4	3						
21	32	33	34	35	36	37	38	

Así para la fase 3 tenemos $TFA\ (3) = 17$ $TFA\ (45 - 1 = 19)$.

Esto dice que en las casillas 17 a 19 están los atraques que pueden atender a la fase 3.

Variables que describen el sistema

En los modelos de este tipo se distinguen varias clases de elementos:

a) Las *transacciones* o elementos que se mueven en el sistema, ocupan las facilidades, se almacenan en los almacenamientos y forman colas frente a las facilidades y almacenamientos si éstos están ocupados.

Se describen por una serie de características.

En nuestro caso son los barcos. Los datos que consideramos de cada barco, excepto para los barcos de tipo "otro", están dados en una tabla *TB* cuyos elementos contienen la siguiente información:

AP — Apuntador al siguiente elemento de la tabla.

HE — Hora de su llegada.

NB — Número del barco.

E — Número de su estructura.

F — Fase asignada al barco en ese momento; si es la última fase que le resta se pone con signo negativo.

Al llegar un barco con estructura 10 la asignación de una primera fase depende de la capacidad de los atraques libres para atender una u otra de sus dos fases. En caso de que no hubiera atraque libre para ninguna de las dos, se le considera, en la tabla, F igual a 0.

T — Una 'vez asignada una fase a un barco, se calcula, según su carga y la norma de manipulación de esa fase, el tiempo, en horas de trabajo, necesario para su atención, y este dato se almacena en *T* y se actualiza con la fase.

Para distinguir de los restantes barcos, los barcos desplazados por la llegada de un barco de containers, se cambiará *T* por el tiempo de servicio que les quedase en el momento en que fueron desplazados con signo negativo.

Pudiera eventualmente agregarse otra información: Un barco queda determinado, cuando damos la posición *j* de su elemento descriptor en la tabla de barcos.

Cuando el barco termina todas sus operaciones y deja el puerto, su lugar en la tabla puede ser ocupado por un nuevo barco.

b) Los *almacenamientos* o facilidades que pueden ser compartidas por varias transacciones, cuyo número no debe exceder un máximo dado.

Se describe cada uno por una variable, que indica cuántas transacciones hay en un momento dado en el almacenamiento, y otra que señala el máximo que puede haber.

En nuestro caso los almacenamientos son:

I) Los tipos de atraque. Se describen por

—*Un arreglo AT, donde AT(I) da el número de barcos en el atraque I en un momento dado.*

—*Un arreglo ATM, donde ATM(I) da el máximo número de barcos que podría haber en el atraque.*

II) El canal de entrada es un tipo de almacenamiento que describimos mediante dos variables: *LE* y *LS*. *LE* se incrementa en uno cada vez que un barco, ya sea por estar entrando o saliendo por el canal, obstru-

ye por sí solo la entrada de otro barco, y decrece en uno por cada barco que la deje de obstruir. Un barco sólo puede entrar por el canal cuando *LE* vale 0.

Análogamente *LS* crece o decrece en uno, por cada barco que inhiba o deje de inhibir la salida por el canal. Sólo se puede salir cuando *LS* vale 0.

c) *Las facilidades* o entidades que son ocupadas por una sola transacción son un caso particular de almacenamiento, cuando la capacidad es 1 Las facilidades se pueden describir por una variable booleana, es decir, de dos valores. En el caso del puerto son facilidades cada uno de los atraques, individualmente. Como en nuestro modelo actual, éstos se hallan agrupados por tipos, trabajaremos con almacenamientos y no con facilidades.

d) *Los llaves* son variables booleanas o de dos valores que describen si es posible o no hacer ciertos procesos. Son análogas a las facilidades, aunque no representan un ente físico especial que pueda ser ocupado por una transacción.

En nuestro caso tenemos los turnos de trabajo. Hemos supuesto aunque esto puede cambiarse fácilmente:

—*Dos turnos de 8 horas: 8 a.m. a 4 p.m. y de 4 p.m. a 12 p.m.*

—*Un período de reposo: 12 p.m. a 8 a.m.*

—*Un descanso de fin de semana: 4 p.m. del sábado a 8 a.m. del lunes.*

Estos turnos se describen mediante las llaves:

TT — que vale 1 si se trabaja y 0 si no se trabaja.

T2 — que vale 1 durante el turno 2 y 0 en otro caso.

LLES — que vale 1 durante el descanso de fin de semana y 0 en otro tiempo.

Además se lleva la cuenta del horario del próximo comienzo de trabajo: *HCT* y del comienzo del próximo turno: *HPT*.

e) *Las colas* son conjuntos de transacciones que esperan que esté libre una facilidad, almacenamiento o llave

En nuestro caso las colas son:

CE — Cola de entrada; su largo se lleva en *LCE*.

CN — Cola de bahía; su largo se lleva en *LCB*.

CS — Cola de salida; su largo se lleva en *LCS*.

En la técnica de programación las colas se tratarán como listas encadenadas. En una variable especial (apuntador de cabeza) se indica la dirección del primer elemento de la lista; en nuestro caso el primero de la cola. Hay otro apuntador al último elemento de la lista. Cada elemento tiene un apuntador al siguiente, es decir, una casilla en que indica la posición en memoria del próximo elemento.

Cada caso contiene la siguiente información:

AP — Apuntador al elemento que sigue (*AP* = 0 si es el último, es decir, si no hay siguiente).

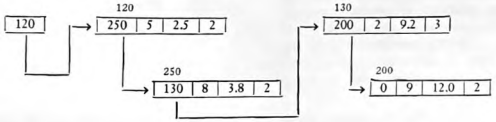
J — Número de tabla del barco.

F — Fase asignada (se pone *F* = 0 si no hay).

Como para la entrada y salida por el canal se tienen en cuenta los barcos tipo "otro", en estos casos en *CE* y en *CS* se les pone *J* = — *NB* y en *CE* se les pone *F* = — 11 y en *CS*, como a cualquier barco, se les pone *F* = 0.

HE — Hora de entrada en la cola

El siguiente gráfico muestra la estructura de una cola:



Es decir, en la cola de bahía, el primer barco tiene sus datos en el elemento 5 de la tabla TB, llegó a la hora 2.5 y está en la fase 2 de operación, el siguiente tiene sus datos en el elemento 8 de TB, llegó a las 3.8 y está en fase 2, etc...

Eventos

En los modelos de este tipo, los valores de las variables cambian cuando ocurren ciertas clases de eventos.

En general suelen tenerse en cuenta los siguientes tipos de eventos:

I) Llegada de una transacción a una cola.

II) Apertura o liberación de una facilidad, almacenamiento o llave.

III) Llegada de una transacción a una facilidad (puede haber demora entre dejar la cola y tomar la facilidad).

IV) Salida de una transacción de una cola.

El tipo de evento a considerar depende mucho del problema. En un mismo problema hay varias posibilidades que difieren en economía o claridad en la programación.

En particular el evento IV) puede no considerarse, ya que casi siempre es simultáneo con el II). Como hay

la posibilidad de que al liberarse una facilidad, la cola correspondiente esté vacía, entonces es necesario, cuando llega una transacción a la cola y la cola esté vacía, preguntar si el elemento recién llegado tiene la facilidad disponibe. Con esta precaución puede eliminarse el caso IV).

En nuestro caso consideremos los eventos:

1. Libre un atraque de tipo 1.
2. Libre un atraque de tipo 2.
3. Libre un atraque de tipo 3.
4. Libre un atraque de tipo 4.
5. Llegada a un atraque de tipo 1.
6. Llegada a un atraque de tipo 2.
7. Llegada a un atraque de tipo 3.
8. Llegada a un atraque de tipo 4.
9. Un barco deja de inhibir la salida.
10. Un barco deja de inhibir la entrada.
11. Llegada a la cola de entrada.
12. Llegada a la cola de bahía.
13. Llegada a la cola de salida.
14. Fin de reposo diario.
15. Fin de turno 1.
16. Fin de trabajo diario.
17. Fin de semana de trabajo.
18. Fin de descanso semanal.

Los eventos se almacenan en una lista E de eventos futuros, condicionados en orden de recurrencia. Un elemento de la lista contiene:

APE — Apuntador al elemento siguiente.

N — Tipo de evento.

HE — Hora en que ocurrirá el evento.

J — Número de tabla del barco implicado en el evento. Si no lo hay se pone $J = 0$. Si el barco es de tipo "otro" *J* vale $-NB$.

La lista representa los eventos futuros y se maneja quitando siempre el más próximo. Al tenerse en cuenta un evento, puede preverse nuevos eventos que se introducirán en la lista según la hora prevista. Si entra un evento que tiene una hora de ocurrencia igual a la de uno de la lista, el nuevo evento se pone detrás, de modo que ocurrirá después.

Se ha tratado de que tanto la lista de eventos como las listas de las colas tengan sus elementos de la misma longitud, por eso se agrega, en el caso de las colas, el dato de la fase que se podía buscar en la tabla. Por otra parte, no se podía eliminar este dato de la tabla, porque una vez el barco llegado a un atraque y por tanto salido de la cola, el dato se perdía.

Las colas y la lista de eventos se han mezclado por tanto en ua memoria general *L*, que se ha usado en forma descendente, anotando la posición usada de más abajo en *MI*. La tabla de barcos cuyos elementos son mayores, usan una lista ascendente en la misma *L*, anotando en *JD* la posición usada de más a la derecha. Si *JD* es mayor que *MI* se acaba la memoria. Los lugares que se abandonan son re-utilizados, pero *JD* y *MI* no se corren sino para acercarse mutuamente. Esta ineficiencia no muy grave en la práctica, puede corregirse complicando la programación.

Subprogramas utilizados

1. *BS* (CC, A_1, A_2, A_3, Ex).

   Busca el barco siguiente en la cola apuntada por *CC* y pone sus datos en A_1, A_2, A_3.

   Para comenzar, poner $P = 1$. Si no hay cola devuelve $Ex = 0$, $P = 0$. Si $P = CC \neq 0$ es que se vio el primero; en los casos siguientes deja en *PA* la posición del anterior al visto.

2. *Agr* (CC, A_1, A_2, A_3, K)

   Agrega un elemento a una lista apuntada por *CC*. Si $K = 0$ lo agrega al final, si $K = 2$ lo agrega al principio, y si $K = 1$ lo intercala según el orden creciente de A_2.

   A_1, A_2, A_3 son los datos.

3. *BA* (F, I)

   Busca un atraque para la fase *F*. Se toma siempre en último caso un atraque de containers para barcos no específicos de containers. Si no hay atraque pone $I = 0$; si es un atraque de tipo *N*, pone $I = N$.

4. *BAN* (F, N, I)

   Determina si el atraque tipo *N* puede atender al barco de fase *F*. Si puede, pone $I = N$, si no, $I = 0$.

5. *SP* $(CC, A_1, A_2, A_3, B, Ex, K)$

   Si $K = 2$

   Saca el primer elemento de la lista apuntada por *CC* y pone los datos en A_1, A_2, A_3. Si no hay lista pone $Ex = 0$.

   Si $K = 0$

   Saca el último elemento. Saca $E_x = 0$ si no hay lista.

   Si $K = 1$

   Saca el elemento del cual la posición de su apuntador viene en *B*. Si ese elemento no pertenece a la lista, pone $E_x = 0$.

6. *Bus E*

   Busca una estructura para un barco que llegue.

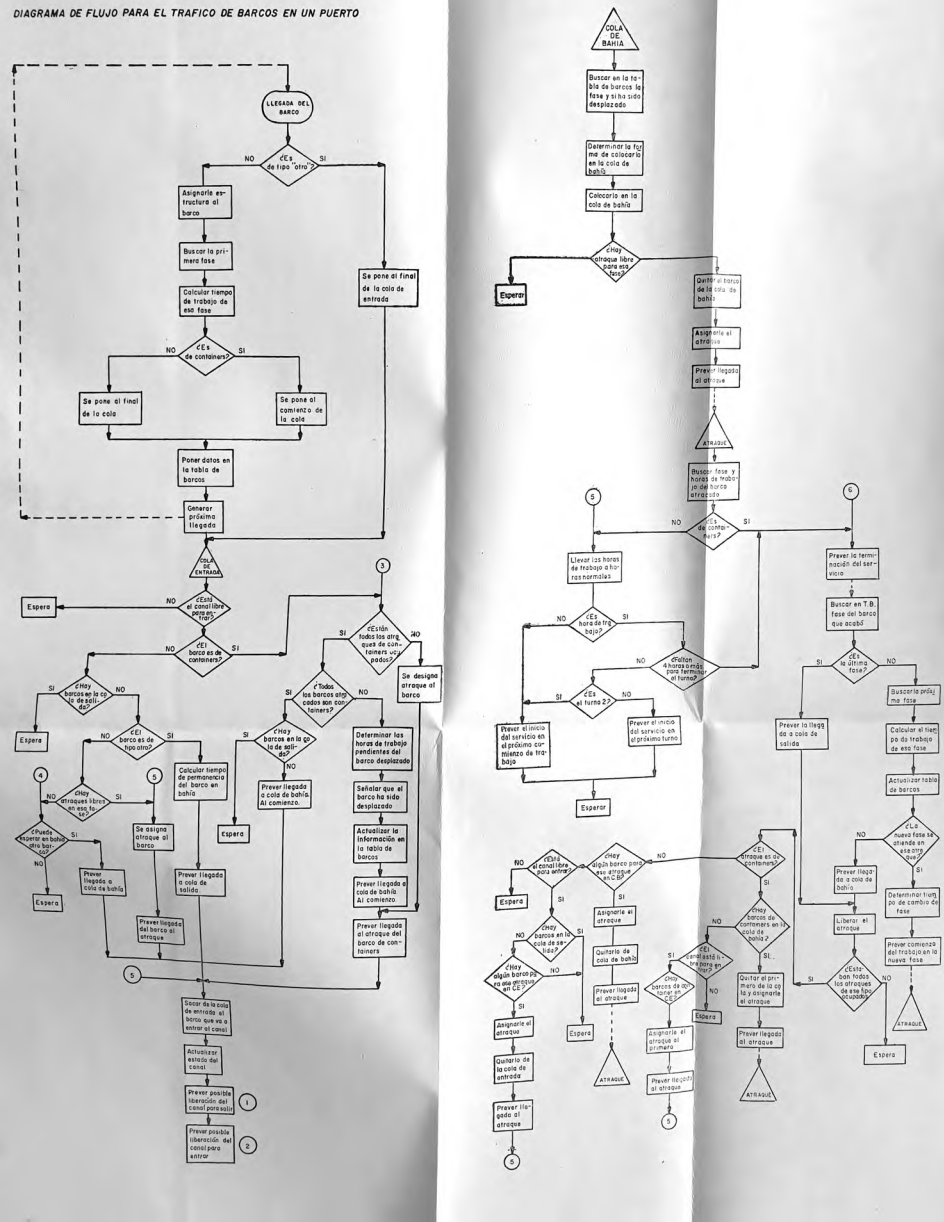
7. *Cal* (E, F, T)

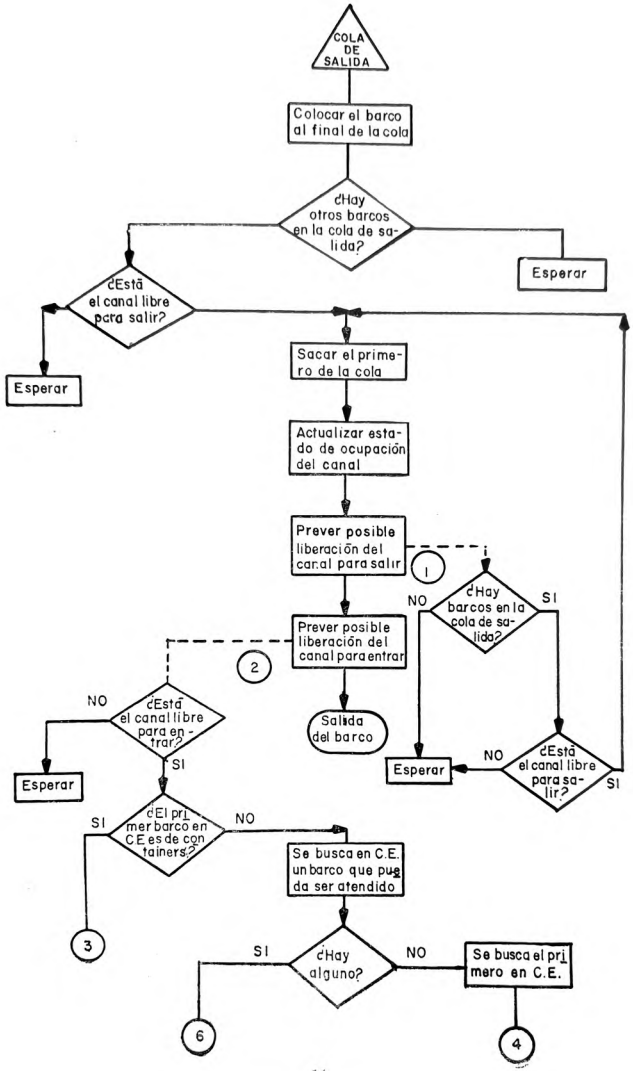
   Calcula un tiempo de trabajo aleatorio para un barco en fase *F* y de estructura *E*.

8. *P* (T_3, T)

   Al llegar un barco, determina, según T_3, si será o no de tipo "otro". Si es de tipo "otro" pone $T = -11$. Si no pone $T = 0$.

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL TRAFICO DE BARCOS EN UN PUERTO




COLA DE SALIDA
Colocar el barco al final de la cola
¿Hay otros barcos en la cola de salida?
Esperar
¿Está el canal libre para salir?
Esperar
Sacar el primero de la cola
Actualizar estado de ocupación del canal
Prever posible liberación del canal para salir
1
¿Hay barcos en la cola de salida?
NO
SI
Prever posible liberación del canal para entrar
2
NO
¿Está el canal libre para entrar?
Salida del barco
Esperar
SI
Esperar
NO
¿Está el canal libre para salir?
SI
¿El primer barco en C.E. es de containers?
SI
NO
Se busca en C.E. un barco que pueda ser atendido
3
SI
¿Hay alguno?
NO
Se busca el primero en C.E.
6
4